

Exercice 3

1) Déterminer l'affixe du milieu I de $[AB]$.

Méthode : l'affixe du milieu de $[AB]$ est la moyenne des affixes : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$$z_I = \frac{(2 + 2i) + (-2i)}{2} = \frac{2}{2}$$

$$z_I = 1$$

2) a) Déterminer b pour que $(AC) \perp (BC)$.

Méthode : $(AC) \perp (BC)$ équivaut à : $(z_A - z_C) \overline{(z_B - z_C)}$ est un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle.

Calculons les affixes des deux vecteurs, avec $z_C = 3 + bi$:

$$z_A - z_C = (2 + 2i) - (3 + bi) = -1 + (2 - b)i$$

$$z_B - z_C = (-2i) - (3 + bi) = -3 - (2 + b)i, \text{ donc } \overline{(z_B - z_C)} = -3 + (2 + b)i.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} & [-1 + (2 - b)i] [-3 + (2 + b)i] \\ &= 3 - (2 + b)i - 3(2 - b)i + (2 - b)(2 + b)i^2 \\ &= 3 - (4 - b^2) + [-(2 + b) - 3(2 - b)]i \\ &= (b^2 - 1) + (2b - 8)i \end{aligned}$$

La partie réelle est nulle : $b^2 - 1 = 0$, d'où $b = 1$ ou $b = -1$.

Or l'énoncé impose $b \in \mathbb{R}_+$, ce qui élimine $b = -1$.

$$b = 1 \quad \text{donc} \quad z_C = 3 + i$$

2) b) Déterminer l'affixe de D tel que I soit le milieu de $[CD]$.

Traduisons : I milieu de $[CD]$ s'écrit $z_I = \frac{z_C + z_D}{2}$, donc $z_D = 2z_I - z_C$.

$$z_D = 2 \times 1 - (3 + i) = 2 - 3 - i$$

$$z_D = -1 - i$$

2) c) En déduire la nature du quadrilatère $ACBD$.

Examinons les diagonales de $ACBD$: ce sont $[AB]$ et $[CD]$.

D'après les questions 1) et 2) b), elles ont le même milieu I : $ACBD$ est donc un **parallélogramme**.

Comparons leurs longueurs :

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i - 2 - 2i| = |-2 - 4i| = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$$

$$CD = |z_D - z_C| = |-1 - i - 3 - i| = |-4 - 2i| = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$$

Les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

On retrouve d'ailleurs l'angle droit en C établi à la question 2) a).

$ACBD$ est un rectangle.

3) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$.

Reconnaissons les affixes de A et de B : $z - 2 - 2i = z - z_A$ et $z + 2i = z - z_B$.

La condition s'écrit donc $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $MA = MB$.

Contrôle par le calcul, avec $z = x + iy$:

$$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y + 2)^2$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = x^2 + y^2 + 4y + 4$$

$$-4x - 8y + 4 = 0, \text{ soit } x + 2y - 1 = 0. \checkmark$$

$\Rightarrow$ **c'est la médiatrice de $[AB]$, d'équation $x + 2y - 1 = 0$**